

《普通化学（下）》2025 课后作业 08

1. 按系统命名法写出下列各配合物的名称：

- | | | |
|--|---|---|
| (a) $\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{NCS})_4]$ | (f) $\text{K}_4[\text{Os}(\text{CN})_6]$ | (k) $\text{K}[\text{Co}(\text{NO}_2)_4(\text{NH}_3)_2]$ |
| (b) $[\text{Tc}(\text{CO})_5]\text{I}$ | (g) $[\text{FeBrCl}(\text{en})_2]\text{Cl}$ | (l) $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$ |
| (c) $\text{K}[\text{Mn}(\text{CN})_5]$ | (h) $[\text{Co}(\text{NCS})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ | (m) $[\text{PtCl}_4(\text{NH}_3)_2]$ |
| (d) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Br}_2$ | (i) $[\text{Pt}(\text{Py})_4][\text{PtCl}_4]$ | |
| (e) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{OH})_2]$ | (j) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$ | |

2. 写出下列各配合物的化学式：

- | | |
|------------------------|---------------------|
| (a) 四羟基合锌(II)酸钠 | (d) 二溴化二硝基·四氨合铂(IV) |
| (b) 硝酸二氯·二(乙二胺)合钴(III) | (e) 四异硫氰根合钴(II)酸钾 |
| (c) 氯化一溴·三水合铂(II) | (f) 六氟合钷(III)酸钠 |

3. 确定下列各配位络合物中金属的氧化数：

- | | |
|---|--|
| (a) $[\text{V}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$ | (d) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ |
| (b) $[\text{Mo}_2\text{Cl}_8]^{4-}$ | (e) $[\text{Re}_3\text{Br}_{12}]^{3-}$ |
| (c) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)\text{Cl}_3]^-$ | (f) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{OH})_2]^+$ |

4. 画出课件第28页“内界组成不同的配离子异构体数目”表格中配合物的全部几何异构体和旋光异构体（四配位化合物若为四面体结构，请判断是否有几何异构体或旋光异构体）。